

Modelo Segundo Parcial

Ejercicio 1



- Dada la loss y accuracy que se muestra en la figura. ¿Nuestro modelo parece aprender correctamente? Explique su comportamiento.
- Nombre y explique el funcionamiento de 2 técnicas que puedan ayudar a mejorar el entrenamiento del modelo, y justifique porque serían adecuados en éste caso.

Ejercicio 2

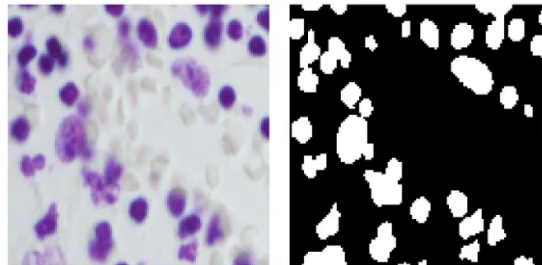
- Explique y dibuje (a grandes rasgos) los componentes principales de un Variational AutoEncoder (VAE).
- ¿Cómo se entrena?
- ¿Cómo se utiliza una vez ya entrenado, para generar nuevos datos?

Ejercicio 3: V o F

- La función de activación Sigmoide se utiliza para clasificación multiclase ☐
- ReLU es una buena opción como función de activación en capas ocultas para la mayoría de las situaciones. ☐
- La función Softmax se utiliza para problemas de regresión ☐
- La función Leaky ReLU se introduce para solucionar el problema de los gradientes nulos en ReLU. ☐

Ejercicio 4

Se tienen una imágenes 32x32 RGB (tres canales: rojo, verde, azul) microscópicas de células. Defina una red que las segmente en 2 clases (célula o fondo). Dibuje la red con todas sus capas, operaciones, tamaños y parámetros.



Ejercicio 5

Se tiene la siguiente entrada:

Matriz channel 1/ FM1 y channel 2/ FM 2: $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$

Se tiene el siguiente filtro: $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

Calcule la convolución transpuesta para las entradas y el filtro propuesto, con kernels 2x2, stride 2, padding 0 y sesgo 4.

Ejercicio 6

Considere la siguiente red neuronal:

- Entradas x_1 y x_2
- 1 capa oculta h_1
- Función de activación Sigmoid $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$
- Función de pérdida: Mean Squared Error (MSE).

Se pide:

- a. Escriba el computo en forma matricial correspondiente a una pasada forward de la red. Las matrices deben tener las dimensiones exactas para cada capa.
- b. ¿Cuántos parámetros tiene la red?
- c. Calcular las derivadas para cada parámetro